

Esercizio 1. Siano A, B due eventi con $\mathbb{P}(A) = 0.3$, $\mathbb{P}(A \cup B) = 0.5$ e $\mathbb{P}(B) = p$. Trovare il valore di p nei seguenti casi:

- 1) A e B sono disgiunti,
- 2) A e B sono indipendenti,
- 3) A è un sottoinsieme di B .

$$1) \quad \mathbb{P}(A \cup B) - \mathbb{P}(A) = 0.2$$

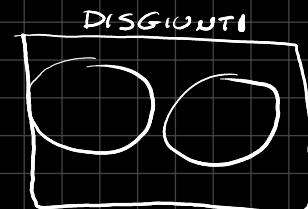
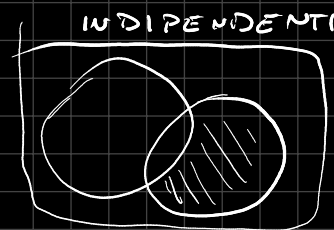
$$2) \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B) = 0.3p$$

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cup B) - 0.3 + 0.3p$$

$$p = 0.5 - 0.3 + 0.3p$$

$$0.7p = 0.2$$

$$p = 0.2 / 0.7 = 0.28 \text{ circa}$$



$$3) \quad A \subseteq B$$

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(B) = 0.5$$

Esercizio 2. Siano A, B, C tre eventi indipendenti. Dimostrare che i seguenti eventi sono indipendenti

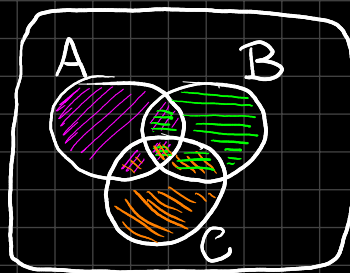
- 1) A^c, B, C ,
- 2) A^c, B^c, C ,
- 3) A^c, B^c, C^c .

A, B, C Sono 3 eventi disgiunti quindi:

$$\mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A) \dots$$

$$\mathbb{P}(B|C) = \mathbb{P}(B) \dots$$

$$\mathbb{P}(C|A) = \mathbb{P}(C) \dots$$



$$A^c = B \cup C - BC - BA - CA + ABC$$

$$\mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(BC) - \mathbb{P}(BA) - \mathbb{P}(CA) + \mathbb{P}(ABC)$$

$$\mathbb{P}(A^c) = \mathbb{P}(A^c|B) = \frac{\mathbb{P}(A^c \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(BB) + \mathbb{P}(BC) - \mathbb{P}(BC) - \mathbb{P}(BAB) - \mathbb{P}(CAB) + \mathbb{P}(ABC)}{\mathbb{P}(B)}$$

$$\frac{\mathbb{P}(A^c \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(BB)}{\mathbb{P}(B)} + \frac{\mathbb{P}(BC)}{\mathbb{P}(B)} - \frac{\mathbb{P}(BC)}{\mathbb{P}(B)} - \frac{\mathbb{P}(BAB)}{\mathbb{P}(B)} - \frac{\mathbb{P}(CAB)}{\mathbb{P}(B)} + \frac{\mathbb{P}(ABC)}{\mathbb{P}(B)}$$

$$P(A^c) = P(A^c | B)$$

$$P(A) = \frac{P(A^c \cap B)}{P(B)} \quad \text{questa funzione perché?}$$

perché ES: $P(B|E)$ dato che sono due eventi disgiunti

$$P(B|E) = P(B) \cdot P(E) \quad \text{quindi} \quad \frac{P(B) \cdot P(E)}{P(B)} = P(E) \dots$$

$$P(B|B) \quad \text{potrebbe scriverlo} \quad P(B) \cdot P(B) ?$$

SI

VERIFICARE LA CORRETTEZZA... non penso sia corretto...

Esercizio 2. Siano A, B, C tre eventi indipendenti. Dimostrare che i seguenti eventi sono indipendenti

- ① $A^c, B, C,$
- ② $A^c, B^c, C,$
- 3) $A^c, B^c, C^c.$

1) DIMOSTRO INANZITUTTO CHE A^c, B INDIPENDENTI

$$A^c, B \text{ INDIPENDENTI} \Leftrightarrow (P(A^c | B) = P(A^c)) \wedge (P(B | A^c) = P(B))$$

$$1) P(A^c) = P(1 - A) = 1 - P(A)$$

$$P(A^c) = P(A^c | B) = \frac{P(A^c \cap B)}{P(B)} = \frac{P((1 - A) \cap B)}{P(B)} = \frac{P(1 \cap B) - P(A \cap B)}{P(B)}$$

DATO CHE $P(A)$ E $P(B)$ SONO INDIPENDENTI $P(A) \wedge P(B) = P(A) \cdot P(B) =$

$$\frac{P(B) - P(A)P(B)}{P(B)} = 1 - P(A)$$

$$2) P(B) = P(B | A^c) = \frac{P(B \cap A^c)}{P(A^c)} = \frac{P(B \cap (1 - A)) \cdot P(B)}{P(A^c)} \quad \begin{array}{l} \text{HO SOSTITUITO } P(A^c) \\ \text{CON } P(A^c | B) \end{array}$$

(B, A^c) SONO INDIPENDENTI

SVOLGENDO GLI STESSI PASSAGGI CON C POSSIAMO DIRE CHE (A^c, C) SONO INDIPENDENTI
QUINDI (A^c, B, C) SONO INDIPENDENTI.

2) DIMOSTRIAMO CHE (B^c, A^c) SONO INDIPENDENTI
 (A^c, B^c) SONO INDIPENDENTI $\leftrightarrow P(B^c) = P(B^c | A^c)$ and $P(A^c) = P(A^c | B^c)$
 $P(B)^c = P(1-B) = P(B^c | A^c) =$

[...]

NON RIESCO AD ARRIVARE ALLA SOLUZIONE !!

... Come capire se due eventi sono indipendenti?
 dalla formula $P(E|F) = \frac{P(E \cap F)}{P(F)}$ si vede che
 E e F indipendente se F se $P(E \cap F) = P(E) P(F)$

• DOBBIAMO DIMOSTRARE CHE $P(A^c \cap B) = P(A^c) \cdot P(B)$
 PONENDO $P(A^c | B) = \frac{P(A^c \cap B)}{P(B)}$

• DUE EVENTI SONO INDIPENDENTI QUANDO LA PROBABILITÀ DELLA LORO INTERSEZIONE È UGUALE AL PRODOTTO DELLE PROBABILITÀ DEI DUE EVENTI

1) POSSIAMO POI, CHE
 (A^c, B) SONO INDIPENDENTI $\leftrightarrow P(A^c | B) = P(A^c) \wedge P(B | A^c) = P(B)$

DIAMO (A^c, B) PER INDIPENDENTI, ALLORA:

$$P(A^c) = P(A^c | B) \Rightarrow P(A^c | B) = \frac{P(A^c \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A^c) P(B)}{P(B)} = P(A^c)$$

$$P(B) = P(B | A^c) \Rightarrow P(B | A^c) = \frac{P(B \cap A^c)}{P(A^c)} = \frac{P(B) P(A^c)}{P(A^c)} = P(B)$$

PONENDO A^c E B INDIPENDENTI, ALLORA $P(A^c | B) = P(A^c) \wedge P(B | A^c) = P(B)$
 PER FAR SÌ CHE QUESTO SI VERIFICHÌ DEVE VALERE

$$P(A^c \cap B) = P(A^c) \cdot P(B)$$

GLI EVENTI SONO INDIPENDENTI SE VALE $P(A^c \cap B) = P(A^c) P(B)$

10/NOV/2023

Esercizio 2. Siano A, B, C tre eventi indipendenti. Dimostrare che i seguenti eventi sono indipendenti

- 1) A^c, B, C ,
- 2) A^c, B^c, C ,
- 3) A^c, B^c, C^c .

POSSIAMO DIRE (A, B) INDIPENDENTI $\leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
E CHE (A, B) INDIPENDENTI $\leftrightarrow P(A|B) = P(A)$ and $P(B) = P(B|A)$
QUINDI:

VERIFICHIAMO CHE (A^c, B) SONO INDIPENDENTI.

SE (A^c, B) INDIPENDENTI $\rightarrow P(A^c|B) = P(A^c)$ and $P(B|A^c) = P(B)$

$$P(A^c) = \frac{P(A^c \cap B)}{P(B)} \quad \text{DATO CHE SONO INDIPENDENTI POSSO SCRIVERE}$$

$$P(A^c) = \frac{P(A^c) P(B)}{P(B)} \quad A^c \text{ È INDIPENDENTE DA } B$$

$$P(B) = \frac{P(B \cap A^c)}{P(A^c)} \quad \text{DATO CHE SONO INDIPENDENTI POSSO SCRIVERE}$$

$$P(B) = \frac{P(B) P(A^c)}{P(A^c)} \quad B \text{ È INDIPENDENTE DA } A^c$$

ALLO STESSO MODO SI VERIFICA CHE (A^c, C) SONO INDIPENDENTI

QUINDI: A^c, B, C SONO INDIPENDENTI. (1) ✓

VERIFICHIAMO ORA CHE (B^c, A^c) INDIPENDENTI.

(B^c, A^c) INDIPENDENTI $\rightarrow P(B^c|A^c) = P(B^c)$ and $P(A^c) = P(A^c|B^c)$

$$P(B^c) = P(B^c|A^c)$$

$$P(B^c) = \frac{P(B^c \cap A^c)}{P(A^c)} = \text{DATO CHE È} \rightarrow \frac{P(B^c) P(A^c)}{P(A^c)}$$

B^c INDIPENDENTE DA A^c

$$P(A^c) = P(A^c|B^c)$$

$$P(A^c) = \frac{P(B^c \cap A^c)}{P(B^c)} \quad \text{DATO CHE È} \rightarrow \frac{P(B^c) P(A^c)}{P(B^c)}$$

A^c INDIPENDENTE DA B^c

(A^c, B^c) INDIPENDENTI

(B^c, C) INDIPENDENTI (DIMOSTRAZIONE UGUALE A QUELLA DEL PUNTO (1))

(2) ✓

(C^e, A^e, B^e) INDIPENDENTI

(A^e, B^e) INDIPENDENTI. (2)

(C^e, A^e) INDIPENDENTI $\leftrightarrow P(C^e) = P(C^e | A^e)$ and $P(A^e) = P(A^e | C^e)$

(C^e, B^e) INDIPENDENTI $\leftrightarrow P(C^e) = P(C^e | B^e)$ and $P(B^e) = P(B^e | C^e)$

(C^e, A^e) INDIP.

(C^e, B^e) INDIP.

} (DIMOSTRAZIONE UGUALE A QUELLA DEL PUNTO (2))

DA RICONTROLLARE...

Esercizio 3. Vengono lanciati 2 dadi regolari.

- 1) Mostrare che l'evento "la somma dei dadi fa sette" è indipendente dal risultato del primo dado.
- 2) Mostrare che l'evento "la somma dei dadi fa nove" non è indipendente dal risultato del primo dado.
- 3) Dare una spiegazione intuitiva della diversità tra i due casi precedenti.

1) $X = \{ \text{RISULTATO PRIMO DADO (DA 1 A 6)} \}$
 $= \{ x \mid 1 \leq x \leq 6 \}$

$Y = \{ \text{LA SOMMA DEI DADI VALE 7} \}$
 $= \{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq 6 \wedge 1 \leq y \leq 6, x+y=7 \}$

$Z = (Y | X)$

(X, Y) INDIPENDENTI $\leftrightarrow P(Y | X) = P(Y) \wedge P(X) = P(X | Y)$

$$P(Y | X) = \frac{P(X \cap Y)}{P(X)} = \frac{\frac{1}{6}}{1} = \frac{1}{6}$$

$$P(Y) = \frac{1}{6}$$

$$P(X | Y) = \frac{P(X \cap Y)}{P(Y)} = \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{6}} = 1 = P(X)$$

(X, Y) INDIPENDENTI

INOLTRE

(X, Y) INDIPENDENTI $\leftrightarrow P(X) \cdot P(Y) = P(X \cap Y)$

POSSIAMO DIRE CHE $P(X) = 1$ PERCHÉ È LA PROBABILITÀ CHE DAL PRIMO LANCIO ESCA UN NUMERO DA 1 A 6.

$$\text{QUINDI } P(X \cap Y) = P(Y) = 1 \cdot P(Y) = P(X) \cdot P(Y)$$

2)

$X = \{ \text{RISULTATO PRIMO DADO (DA 3 A 6)} \}$
 (DA 3 A 6 ALTRIMENTI NON POTREMO OTTENERE 9 CON LA SOMMA DEI DUE DADI)

$$X = \{ 3 \leq x \leq 6 \}$$

$Y = \{ \text{LA SOMMA DEI DADI VALE 9} \}$

$$Y = \{ x, y \mid x + y = 9 \}$$

$Z = \{ \text{LA SOMMA DEI VALORI DEL PRIMO E SECONDO DADO DA 9 SAPENDO CHE È USCITO } 3 \leq x \leq 6 \}$

$$Z = \{ (x, y) \mid 1 \leq x \leq 6 \wedge 3 \leq y \leq 6, x + y = 9 \}$$

$$Z = (Y \mid X)$$

(X, Y) INDIPENDENTI $\iff P(Y) = P(Y \mid X), P(X) = P(X \mid Y)$

$$P(Y \mid X) = P(Z) = \frac{P(Y \wedge X)}{P(X)} = \frac{\left(\frac{4}{24}\right)}{\left(\frac{4}{6}\right)} = \frac{4}{24} \cdot \frac{6}{4} = \frac{1}{4}$$

$$P(Y) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$$

DATO CHE $P(Y) \neq P(Y \mid X)$

Y NON INDIPENDENTE DA X

(X, Y) NON SONO INDIPENDENTI.

Esercizio 4. Se i tre cavalli a, b, c competono tra loro le rispettive probabilità di vittoria sono 0.3, 0.5, 0.2. Si sfidano in tre gare consecutive. Calcolare la probabilità dei seguenti eventi:

- 1) lo stesso cavallo vince tutte e tre le gare,
- 2) ogni cavallo vince una gara.

$$\begin{aligned} A_m &= \{ \text{EVENTO CAVALLO } a \text{ VINCE GARA } m, 1 \leq m \leq 3 \} \\ B_m &= \{ \quad // \quad \quad \quad b \text{ VINCE } // \quad \quad // \quad \quad \} \\ C_m &= \{ \quad // \quad \quad \quad c \text{ VINCE } // \quad \quad // \quad \quad \} \end{aligned}$$

STIAMO PARLANDO DI 3 EVENTI INDIPENDENTI,
SE UN CAVALLO VINCE UNA GARA NON
INFLUENZA LE POSSIBILITA' DI VINCITA'
DI UN ALTRO CAVALLO IN UN'ALTRA GARA
ES. $P(A_2) = P(A_2 | B_1)$

$$P(A_m) = 0,3 \quad P(B_m) = 0,5 \quad P(C_m) = 0,2$$

1) DATO CHE I TRE EVENTI SONO INDIPENDENTI

$$P(A_1 \wedge A_2 \wedge A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot P(A_3) = 0,027$$

$$P(B_1 \wedge B_2 \wedge B_3) = 0,125$$

$$P(C_1 \wedge C_2 \wedge C_3) = 8 \cdot 10^{-3}$$

LA PROBABILITA' CHE UN CAVALLO VINCA TUTTE LE GARE E'
PROBABILITA' CHE A VINCA 3 GARE +
PROBABILITA' CHE B VINCA 3 GARE +
PROBABILITA' CHE C VINCA 3 GARE

$$X = \{ \text{EVENTO UN CAVALLO VINCE 3 GARE} \}$$

$$P(X) = 0,027 + 0,125 + 8 \cdot 10^{-3} \approx 0,15$$

$$2) \binom{3}{1} P(A_m) \binom{2}{1} P(B_m) \binom{1}{1} P(C_m) =$$

Esercizio 5. In un'azienda le macchine A, B, e C producono rispettivamente il 40%, 10%, e 50% dei prodotti. Le rispettive percentuali di prodotti difettosi sono 2%, 3% e 4%. Scegliendo un prodotto a caso,

1) calcolare la probabilità che sia difettoso,

2) supponendo sia difettoso, calcolare le probabilità che sia stato prodotto dalla macchina A, B, o C.

$$P(A) = \frac{40}{100}$$

$$P(B) = \frac{10}{100}$$

$$P(C) = \frac{50}{100}$$

$$D = \{ \text{OGGETTO DIFETTOSO} \}$$

$$P(D|A) = \frac{2}{100}$$

$$P(D|B) = \frac{3}{100}$$

$$P(D|C) = \frac{4}{100}$$

$$1) P(D) = P(A) \cdot P(D|A) + P(B) \cdot P(D|B) + P(C) \cdot P(D|C) = 0,031$$

$$2) 1) P(A|D) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{P(D|A) P(A)}{P(D)} = \frac{\frac{2}{100} \cdot \frac{40}{100}}{0,031} \approx 25,8\%$$

$$2) P(B|D) = \frac{\frac{3}{100} \cdot \frac{10}{100}}{0,031} \approx 0,97\%$$

$$3) P(C|D) = \frac{\frac{4}{100} \cdot \frac{50}{100}}{0,031} \approx 64,5\%$$

Esercizio 8.

- 1) Siano $B, N, n \in \mathbb{N}$ con $B, N \geq n$. Dimostrare mediante un'interpretazione probabilistica la formula

$$\sum_{k=0}^n \binom{B}{k} \binom{N}{n-k} = \binom{N+B}{n}.$$

- 2) Alice e Bob lanciano una moneta equa n volte ciascuno. Calcolare la probabilità che ottengano lo stesso numero di teste.

1) COMB. DI "in un sacchetto di polline Nere e Bianche prendo n polline"
 COMB. DI "in un sacchetto di polline nere prendo k polline nere e in un sacchetto di polline Bianche prendo $n-k$ polline e ottengo n equisogno".

Dim:

$$\sum_{k=0}^n \binom{B}{k} \binom{N}{n-k} = \binom{N+B}{n}$$

$$\binom{N+B}{n} = \sum_{k=1}^n \binom{N+B}{k} - \binom{N+B}{k-1}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{B! N!}{(B-k+1)! (N-n-k+1)!} = \sum_{k=1}^n \frac{(N+B)!}{k!} - \frac{(N+B)!}{(N+B-k+1)! (k-1)!}$$

NO

Esercizio 8.

- 1) Siano $B, N, n \in \mathbb{N}$ con $B, N \geq n$. Dimostrare mediante un'interpretazione probabilistica la formula

$$\sum_{k=0}^n \binom{B}{k} \binom{N}{n-k} = \binom{N+B}{n}.$$

- 2) Alice e Bob lanciano una moneta equa n volte ciascuno. Calcolare la probabilità che ottengano lo stesso numero di teste.

2) $P_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(+ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right)$ su 1 lancio

$\underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{BOB FA TESTA}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{ALICE FA TESTA}} + \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{ALICE FA CROCE}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{BOB FA CROCE}}$

$\downarrow$ STESSA QUANTITÀ DI TESTE = 0
 $\downarrow$ STESSA QUANTITÀ DI TESTE = 1

$$P_1 = \frac{2}{4} = \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$P_2 = \left\{ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right\} \text{ STESSO NUMERO DI TESTE = 1}$$

$\underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{B.C.}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{B.T.}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{A.T.}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{A.C.}}$

$+ \left\{ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right\} //$ = 0
 $\underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{B.C.}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{B.C.}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{A.C.}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{A.C.}}$

$+ \left\{ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \right\} //$ = 2
 $\underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{B.T.}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{B.T.}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{A.T.}} \cdot \underbrace{\frac{1}{2}}_{\text{A.T.}}$

$$P_2 = \frac{3}{8}$$

$$P_m = (m+1) \left(\frac{1}{2} \right)^{m+1}$$

NO

8) 2) considero lo schema di bernoulli che associa
 a TESTA 1 e a CROCE 0
 su n lanci, cioè in una stringa di $2n$ caratteri,
 nei primi n caratteri ci devono essere tanti uno quanti ce
 ne sono nei caratteri $m+1$ to $2n$.

$$P_m = \sum_{k=0}^m$$

NO